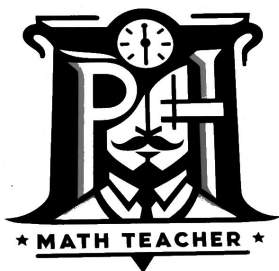


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 6

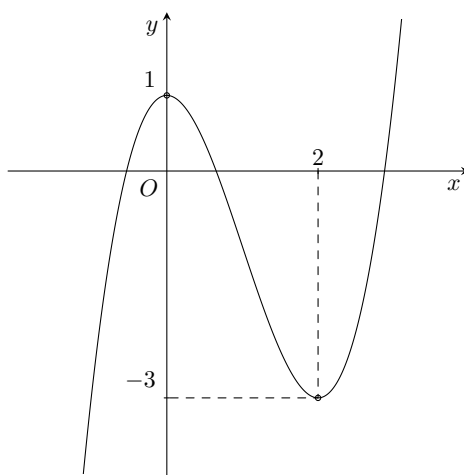
LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Ai cũng sẽ phải trưởng thành dù muốn hay không.
Vậy hãy chọn cách mạnh mẽ mà trưởng thành.



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Khẳng định nào sau đây là đúng?

- ☐ A Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
 ☐ B Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
 ☐ C Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 3)$.
 ☐ D Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

CÂU 2. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai?

- ☐ A $y = 2x + 1$.
 ☐ B $y = -x^4 + x^2 + 1$.
 ☐ C $y = -x^2 + 1$.
 ☐ D $y = \frac{2}{x^2} + x$.

CÂU 3. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = -4x^2 + 4mx - m^2 + 2$ nghịch biến trên $(-2; +\infty)$.

- ☐ A $m \leq -4$.
 ☐ B $m \leq -2$.
 ☐ C $m < -4$.
 ☐ D $m < -2$.

CÂU 4. Một hình chữ nhật có các cạnh $x = 4,2 \text{ m} \pm 1 \text{ cm}$, $y = 7 \text{ m} \pm 2 \text{ cm}$. Chu vi của hình chữ nhật và sai số tuyệt đối của giá trị đó.

- ☐ A 22,4 m và 3 cm.
 ☐ B 22,4 m và 1 cm.
 ☐ C 22,4 m và 2 cm.
 ☐ D 22,4m và 6 cm.

CÂU 5. Số bàn thắng mà một đội bóng ghi được ở mỗi trận đấu trong một mùa giải được thống kê lại ở bảng sau

Số bàn thắng	0	1	2	3	4	5
Số trận	4	8	6	3	2	1

Tìm khoảng tứ phân vị của số bàn thắng trong bảng trên

- ☐ A 1.
 ☐ B 1,5.
 ☐ C 3.
 ☐ D 2.

CÂU 6. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác định số phần tử của không gian mẫu.

- ☐ A $n(\Omega) = 6$.
 ☐ B $n(\Omega) = 36$.
 ☐ C $n(\Omega) = 2$.
 ☐ D $n(\Omega) = 12$.

CÂU 7. Xét phép thử “Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp”. Gọi A là biến cố “Tổng số chấm hai lần gieo không nhỏ hơn 10”. Số kết quả thuận lợi cho A là

- ☐ A 3.
 ☐ B 4.
 ☐ C 5.
 ☐ D 6.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 5 + 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng?

- (A) $P(2; 8)$. (B) $Q(1; 8)$. (C) $N(1; 5)$. (D) $Q(2; -5)$.

CÂU 9. Cho đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = -1 - t \end{cases}$. Phương trình tổng quát của đường thẳng qua $B(1; 1)$ và vuông góc với đường thẳng d là

- (A) $2x - y - 3 = 0$. (B) $x + 2y - 3 = 0$. (C) $2x - y - 1 = 0$. (D) $2x + y - 3 = 0$.

CÂU 10. Cho đường thẳng $d_1: 3x + 4y + 1 = 0$ và $d_2: \begin{cases} x = 15 + 12t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$. Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

- (A) $\frac{56}{65}$. (B) $-\frac{33}{65}$. (C) $\frac{6}{65}$. (D) $\frac{33}{65}$.

CÂU 11. Đường Elip $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ có tiêu cự bằng

- (A) $\frac{9}{16}$. (B) 3. (C) 6. (D) $\frac{6}{7}$.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình của đường hypebol?

- (A) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$. (B) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$. (C) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 0$. (D) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 0$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong một cuộc thi thể thao, người ta ghi lại thời gian (phút) hoàn thành chặng đường đua của một số vận động viên ở bảng sau

Thời gian (đơn vị: phút)	4	5	6	7	8
Số vận động viên	3	4	3	5	1

Mệnh đề	Đ	S
a) Mốt của mẫu số liệu trên là 7 (phút).		
b) Tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của mẫu số liệu trên lần lượt là 5 (phút) và 6 (phút).		
c) Độ lệch chuẩn (làm tròn đến hàng phần trăm) là 1,23 (phút).		
d) Sai số tuyệt đối của số quy tròn độ lệch chuẩn đến hàng phần trăm lớn hơn 0,004 (phút).		

Lời giải.

CÂU 14. Cho hai điểm $A(3; -3)$, $B(-1; -5)$ và đường thẳng $(d): 4x - 3y - 2 = 0$

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với (d) có phương trình $4x + 3y = 3$.		
b) Đường tròn đường kính AB có phương trình $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 20$.		
c) Khoảng cách từ A tới (d) nhỏ hơn khoảng cách từ B tới (d) .		
d) Cosin của góc tạo bởi (d) và đường thẳng AB bằng $\frac{2}{\sqrt{5}}$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Đồ thị hàm số $y = 5x^2 - 2x - 8$ cắt tia Ox tại điểm có hoành độ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 16. Một khung dây thép hình chữ nhật với chiều dài 40 cm và chiều rộng 30 cm được uốn lại thành hình chữ nhật mới với kích thước $(40 - x)$ cm và $(30 + x)$ cm. Tìm điều kiện của x sao cho diện tích hình chữ nhật mà khung tạo thành sau khi uốn tăng lên.

Lời giải.

CÂU 17. Người ta điều tra ngẫu nhiên số cân nặng (đơn vị kg) của 20 học sinh nữ một trường phổ thông, kết quả được ghi trong bảng sau

Số cân nặng	38	40	43	45	48	50	
Tần số	3	3	4	5	2	3	$N = 20$

Tính số cân nặng trung bình $\bar{x}$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

Lời giải.

CÂU 18. Đường tròn (C) có tâm I thuộc đường thẳng $d: x + 3y + 8 = 0$, đi qua điểm $A(-2; 1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x - 4y + 10 = 0$. Tính bán kính đường tròn (C) .

KQ:

Lời giải.

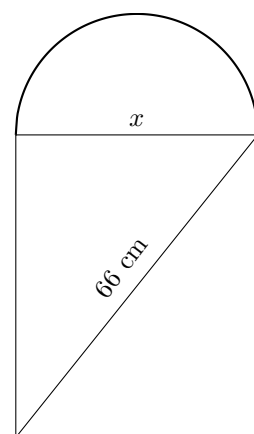
Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{\frac{x^2 - 2x + 3}{4 - x^2}}$.

Lời giải.

CÂU 20.

Mặt cắt đứng của cột cây số trên quốc lộ có dạng nửa hình tròn ở phía trên và phía dưới có dạng hình chữ nhật (xem hình bên). Biết rằng đường kính của nửa hình tròn cũng là cạnh phía trên của hình chữ nhật và đường chéo của hình chữ nhật có độ dài 66 cm. Tìm diện tích của hình chữ nhật, biết rằng diện tích của phần nửa hình tròn bằng 0,3 lần diện tích của phần hình chữ nhật. Lấy $\pi = 3,14$ và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.



Mặt cắt của cột cây số

Lời giải.

CÂU 21. Hai bạn Nga và Nhung chơi trò tung xúc xắc. Mỗi bạn tung 1 con xúc xắc 3 lần, ai có tổng số chấm 3 lần gieo lớn hơn thì thắng. Nga chơi trước và được 14 chấm. Tính xác suất để Nhung thắng Nga.

Lời giải.

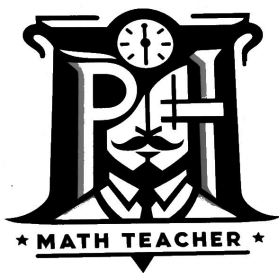
.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 7

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Không biết thì không có gì xấu hổ.
Chỉ nên cảm thấy xấu hổ khi không chịu học hỏi.



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

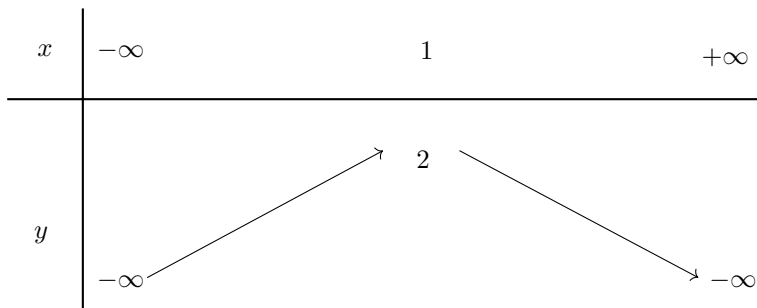
CÂU 1. Cho hàm số $y = 2x^2 - 4x + 3$. Mệnh đề nào sau đây sai?

- (A) Hàm số đồng biến trong khoảng $(1; +\infty)$. (B) Hàm số nghịch biến trong khoảng $(-\infty; 1)$.
(C) Hàm số nghịch biến trong khoảng $(-\infty; -1)$. (D) Hàm số đồng biến trong khoảng $(-1; +\infty)$.

CÂU 2. Trục đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$, ($a \neq 0$) là đường thẳng nào dưới đây?

- (A) $x = -\frac{\Delta}{4a}$. (B) $x = -\frac{c}{a}$. (C) $y = -\frac{b}{2a}$. (D) $x = -\frac{b}{2a}$.

CÂU 3. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình dưới?



- (A) $y = -x^2 + 5x + 2$. (B) $y = -\frac{1}{2}x^2 + x$. (C) $y = x^2 - 3x + 1$. (D) $y = \frac{1}{4}x^2 - x + 3$.

CÂU 4. Cho giá trị gần đúng của $\frac{23}{7}$ là 3,28. Sai số tuyệt đối của số 3,28 là

- (A) 0,04. (B) $\frac{0,04}{7}$. (C) 0,06. (D) Đáp án khác.

CÂU 5. Thu thập thông tin về thời gian (giờ) tham gia hoạt động ngoại khóa trong một tháng của học sinh của lớp 10A được cho bởi bảng sau:

Thời gian (giờ)	2	3	4	5	6
Số học sinh lớp 10A	7	9	10	8	15

Khoảng biến thiên của lớp 10A là

- (A) 1. (B) 4. (C) 22. (D) 8.

CÂU 6. Bạn Minh muốn nuôi một trong bốn con vật sau: mèo, chó, chim, cá. Bạn Minh đã chọn ngẫu nhiên một con vật. Tập hợp nào sau đây **không phải** là một biến cố của phép thử trên?

- (A) $H = \emptyset$. (B) $K = \{\text{mèo, chó, chim, cá}\}$.
(C) $J = \{\text{mèo, chim, thỏ}\}$. (D) $I = \{\text{chó, cá}\}$.

CÂU 7. Một cửa hàng có 23 chiếc kem que khác nhau và 7 chiếc kem ốc quế khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một chiếc kem que và một chiếc kem ốc quế. Số phần tử của không gian mẫu là

- (A) 161. (B) 30. (C) 35. (D) 435.

CÂU 8. Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 5 + t \\ y = -9 - 2t \end{cases}$; khẳng định nào sau đây sai?

- (A) d có véc-tơ chỉ phương $(1; -2)$. (B) d có véc-tơ pháp tuyến $(2; 1)$.

Ⓒ d có véc-tơ chỉ phương $(2; -4)$.

Ⓓ d có véc-tơ pháp tuyến $(2; -1)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đường thẳng đi qua $A(-1; 4)$ và song song trục Ox có phương trình là

Ⓐ $x - 1 = 0$.

Ⓐ $y + 4 = 0$.

Ⓒ $x + 1 = 0$.

Ⓓ $y - 4 = 0$.

CÂU 10. Cho 2 đường thẳng $\Delta: x - y + 2 = 0$ và $\Delta': -x + 1 = 0$. Góc giữa 2 đường thẳng Δ và Δ' bằng

A 90° .

Ⓐ 135° .

© 45°.

Ⓓ 60° .

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , tọa độ các tiêu điểm của elip có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ là

Ⓐ $F_1(-3; 0); F_2(3; 0).$

Ⓐ $F_1(0; -4); F_2(0; 4).$

Ⓒ $F_1(-4; 0); F_2(4; 0).$

Ⓓ $F_1(0; -3); F_2(0; 3)$.

CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 6 và tiêu cự bằng 10 có phương trình chính tắc là

$$\textcircled{\mathbf{A}} \ (H): \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1.$$

Ⓐ (H): $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

Ⓒ (H): $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1$.

Ⓓ $(H): \frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1.$

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Số áo bán được trong một tháng ở cửa hàng bán áo sơ mi nam được thống kê như sau:

Cỡ áo	36	37	38	39	40	41	42	Tổng
Tần số (Số áo bán được)	3	11	32	31	27	10	65	179

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Một của mẫu số liệu là 65.		
b) Số trung bình của mẫu số liệu là 40.		
c) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 62.		
d) Trung vị của mẫu số liệu là 40.		

💬 Lời giải.

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(3;4)$, đường trung trực cạnh BC có phương trình $3x - y + 1 = 0$, đường trung tuyến kẻ từ C có phương trình $2x - y + 5 = 0$. Xét tính đúng sai các mệnh đề sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Gọi M là trung điểm cạnh BC . Khi đó $M(9; 39)$.		
b) Phương trình đường thẳng BC là $x + 3y - 63 = 0$.		
c) Tọa độ đỉnh C là $C(-1; 3)$.		
d) Tọa độ đỉnh B là $B\left(\frac{15}{7}; \frac{142}{7}\right)$.		

💬 Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Biết hàm số $y = x^2 - 2x - 1$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; a)$ và đồng biến trên khoảng $(a; +\infty)$. Tìm a .

KQ:				
-----	--	--	--	--

🗨️ Lời giải.

CÂU 16. Một cửa hàng buôn giày nhập một đôi giày với giá 40 nghìn đồng. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x nghìn đồng thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua $(120 - x)$ đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi giày với giá tối đa bao nhiêu nghìn đồng thì tháng đó cửa hàng có lợi nhuận không thấp hơn 1 200 000 đồng?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 17. Thống kê độ tuổi kiểm được việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp đại học của một nhóm người, thu được bảng sau

Tuổi	22	23	24	25	26
Số người	12	20	19	8	5

Tính độ tuổi trung bình của nhóm người này khi họ kiểm được việc làm đúng chuyên ngành (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).

KQ:

Lời giải.

CÂU 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - y - 5 = 0$ và hai điểm $A(1; 2), B(4; 1)$. Tính bán kính đường tròn (C) có tâm thuộc d và đi qua hai điểm A, B .

KQ:

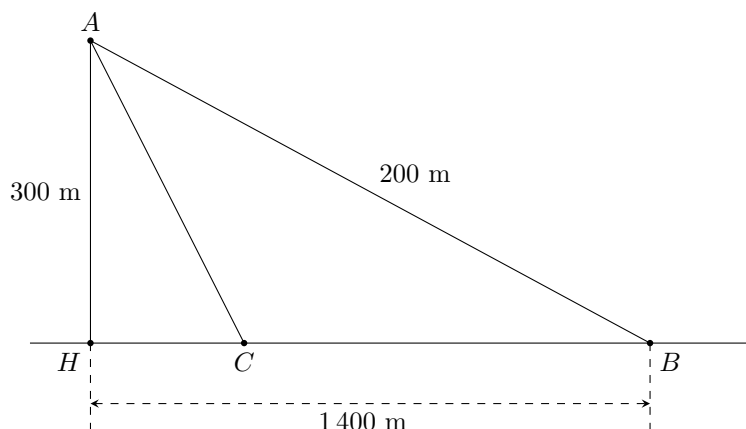
Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của hàm số $f(x) = \frac{x-1}{x^2-3x+2} + \sqrt{4-2x}$.

Lời giải.

CÂU 20. Một người đi bộ xuất phát từ B trên một bờ sông (coi là đường thẳng) với vận tốc 6 km/h để gặp một người chèo thuyền xuất phát cùng lúc từ vị trí A với vận tốc 3 km/h. Nếu người chèo thuyền di chuyển theo đường vuông góc với bờ thì phải đi một khoảng cách $AH = 300$ m và gặp người đi bộ tại địa điểm cách B một khoảng $BH = 1400$ m. Tuy nhiên, nếu di chuyển theo cách đó thì hai người không tới cùng lúc. Để hai người đến cùng lúc thì mỗi người cùng di chuyển về vị trí C (Hình dưới). Tính số phút từ khi hai người xuất phát cho đến khi gặp nhau.



Lời giải.

CÂU 21. Gọi X là tập hợp các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập X . Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 4 (làm tròn đến hàng phần nghìn).

💬 **Lời giải.**

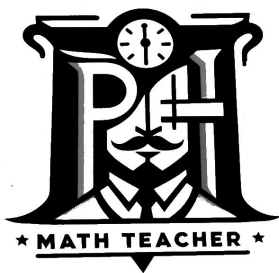
.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 8 LỚP TOÁN THẦY PHÁT

I can accept failure, everyone fails at something. But I can't accept not trying.



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

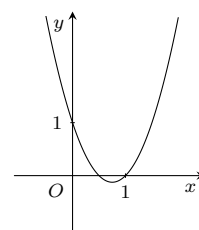
CÂU 1. Hàm số $y = -x^2 + 2x - 5$ đồng biến trên khoảng

- (A) $(-1; +\infty)$. (B) $(-\infty; -1)$. (C) $(1; +\infty)$. (D) $(-\infty; 1)$.

CÂU 2.

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình dưới đây?

- (A) $y = x^2 - 3x + 1$. (B) $y = -x^2 + 3x - 1$. (C) $y = -2x^2 + 3x - 1$. (D) $y = 2x^2 - 3x + 1$.



CÂU 3. Cho hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ dưới?

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y	$+\infty$	0	$+\infty$

- (A) $y = -x^2 - 2x - 1$. (B) $y = -x^2 + 2x + 1$. (C) $y = x^2 - 2x + 1$. (D) $y = x^2 + 2x + 1$.

CÂU 4. Cho số $x = \frac{2}{7}$ và các giá trị gần đúng của x là 0,28; 0,29; 0,286; 0,3. Hãy xác định sai số tuyệt đối trong từng trường hợp và cho biết giá trị gần đúng nào là tốt nhất.

- (A) 0,28. (B) 0,29. (C) 0,286. (D) 0,3.

CÂU 5. Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm được ghi lại trong bảng sau:

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nhiệt độ	16	20	24	28	30	30	29	25	25	20	18	16

Tìm khoảng tứ phân vị của bảng số liệu trên.

- (A) 24, 5. (B) 19. (C) 28, 5. (D) 9, 5.

CÂU 6. Không gian mẫu của phép thử “Gieo đồng thời 2 đồng xu cân đối và đồng chất” là

- (A) $\Omega = \{S, N, S, N\}$. (B) $\Omega = \{SS, NN, SN, NS\}$. (C) $\Omega = \{SS, NN\}$. (D) $\Omega = \{S, N\}$.

CÂU 7. Gieo đồng tiền 2 lần. Số phần tử của biến cố để mặt ngửa xuất hiện ít nhất 1 lần là

- (A) 6. (B) 5. (C) 3. (D) 4.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy , phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm $A(3; -1)$ và $B(1; 5)$ là

- (A) $-x + 3y + 6 = 0$. (B) $3x - y + 6 = 0$. (C) $3x - y + 10 = 0$. (D) $3x + y - 8 = 0$.

CÂU 9. Hai đường thẳng $(d_1): \begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 2t \end{cases}$ và $(d_2): 4x + 3y - 18 = 0$ cắt nhau tại điểm có tọa độ

- (A) $(2; 3)$. (B) $(3; 2)$. (C) $(1; 2)$. (D) $(2; 1)$.

CÂU 10. Khoảng cách từ điểm $M(3; -1)$ đến đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$ nằm trong khoảng nào sau đây?

A (1; 3).

B (3; 5).

C (7; 9).

D (5; 7).

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường elip (E) có phương trình $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$. Tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng

A 6.

B 3.

C 5.

D 12.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

A $x^2 + \frac{y^2}{3^2} = 1$.

B $\frac{x^2}{16} - y^2 = -1$.

C $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = -1$.

D $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Mẫu số liệu thống kê chiều cao (đơn vị: mét) của 19 cây bạch đàn là:

6,0

6,5

7,4

8,6

8,0

7,6

7,2

9,1

8,5

7,2

7,6

8,5

7,4

8,6

6,5

7,3

8,2

6,5

7,2

Các mệnh đề sau **đúng** hay **sai**?

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị lớn nhất của mẫu số liệu là 19.		
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 3, 1.		
c) Trung vị của mẫu số liệu là 7, 2.		
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu 1, 3.		

Lời giải.

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-2; 2)$, $B(3; 4)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng AB có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (2; 5)$.		
b) Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là $(1; 6)$.		
c) Phương trình tổng quát của đường thẳng AB là $2x - 5y + 14 = 0$.		
d) Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $M(-1; 1)$ và song song với AB là $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho đồ thị $(P): y = ax^2 + bx + 2$, biết rằng (P) đi qua $M(1; 5)$ và $N(-2; 8)$. Tính $a + b$.

KQ:

Lời giải.

CÂU 16. Người quản lí của một khu chung cư có 100 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 8 triệu đồng một tháng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Người quản lí nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu (đơn vị: triệu đồng) để doanh thu là lớn nhất?

KQ:

Lời giải.

CÂU 17. Bảng dưới đây thống kê nhiệt độ (đơn vị: $^{\circ}C$) ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/06/2021 sau một số lần đo

Giờ đo	1 h	4 h	7 h	10 h	13 h	16 h	19 h	22 h
Nhiệt độ ($^{\circ}C$)	27	26	28	32	34	35	30	28

Tìm số trung bình của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Lời giải.

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(-1; 1)$, $B(0; -2)$, $C(0; 2)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. Tính $S = a + b + R^2$.

KQ:

Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) $y = \frac{x - 2}{3 - x}$;

b) $y = \sqrt{1 - 2x}$;

c) $y = \sqrt{x - 2} + \frac{3}{\sqrt{x - 5}}$.

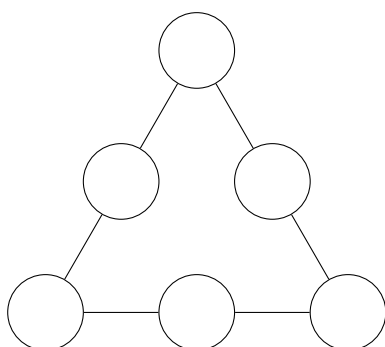
Lời giải.

CÂU 20.

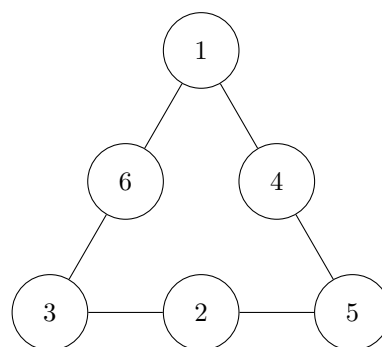
Người ta muốn thiết kế một vườn hoa hình chữ nhật nội tiếp trong một miếng đất hình tròn có đường kính bằng 50 m (Hình bên). Xác định kích thước vườn hoa hình chữ nhật để tổng quãng đường đi xung quanh vườn hoa đó là 140 m.

Lời giải.

CÂU 21. Điền 6 số 1, 2, 3, 4, 5, 6 (mỗi số một lần) vào các ô tròn ở trên Hình 1. Tính xác suất để điền các số đó vào các ô tròn để sao cho tổng các số ở mỗi cạnh của tam giác là bằng nhau (ví dụ ở Hình 2, tổng các số ở mỗi cạnh đều bằng 10).



Hình 1



Hình 2

KQ:

Lời giải.